SELE

Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3| Medición y evaluación

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 25 de junio del 2026

Contenido

Introducción. 3

Investigación. 3

Introducción.

Siguiendo con las actividades anteriores, realizaremos una investigación sobre el conocimiento tácito, explicito, interno y externo, además seguiremos con las practicas de la actividad anterior donde identificamos, estructuramos y documentamos el conocimiento de un experto por lo que comprobaremos si el conocimiento funciona en una situación real, por lo que implementaremos en phyton un sistema que aplique las reglas de decisión que adquirimos en las actividades pasadas por lo que usaremos Google colab para realizar el código y los resultados utilizando el mismo servicio de Google, realizaremos 320 solicitudes diferentes de créditos donde analizaremos cada uno para revisar que el algoritmo que crearemos funciona correctamente así como identificar aquellos donde se realizo correctamente, cuales fueron aprobados, cuales fueron rechazados así como cuales fueron las mas complicadas o tuvimos que revisar manualmente para poder identificar correctamente le solicitante, por lo que se analizara el código y se documentara el proceso con capturas de pantalla en el desarrollo de la actividad

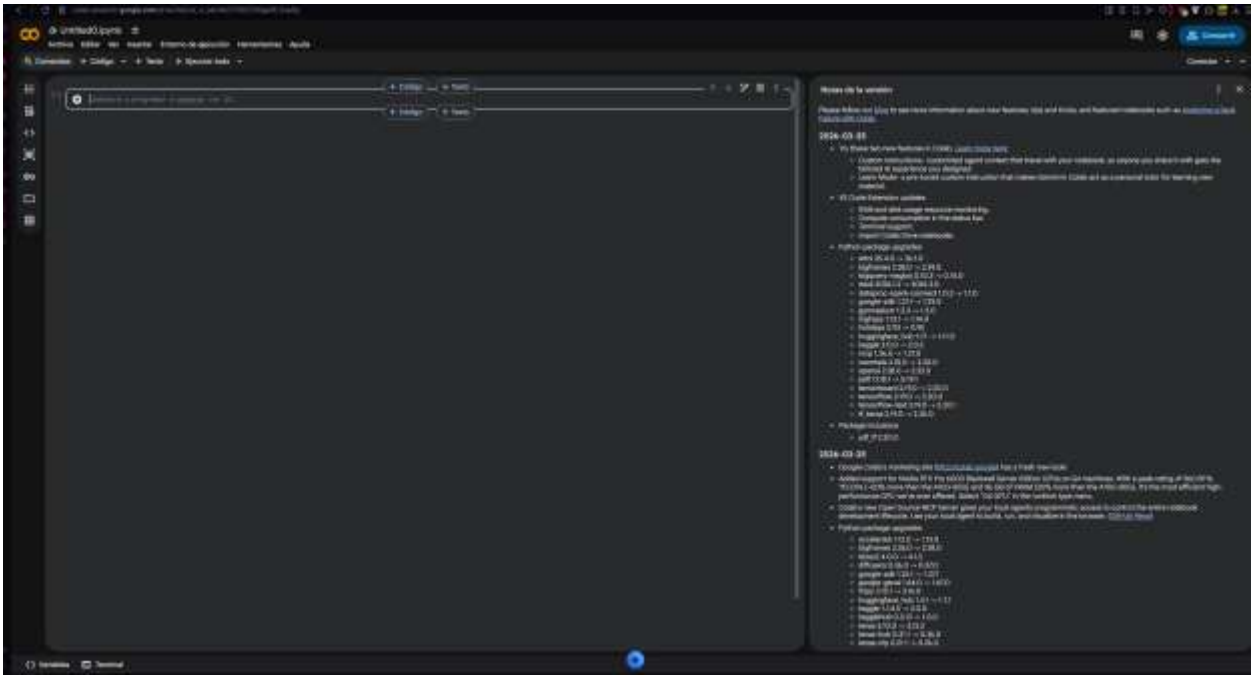
Investigación.

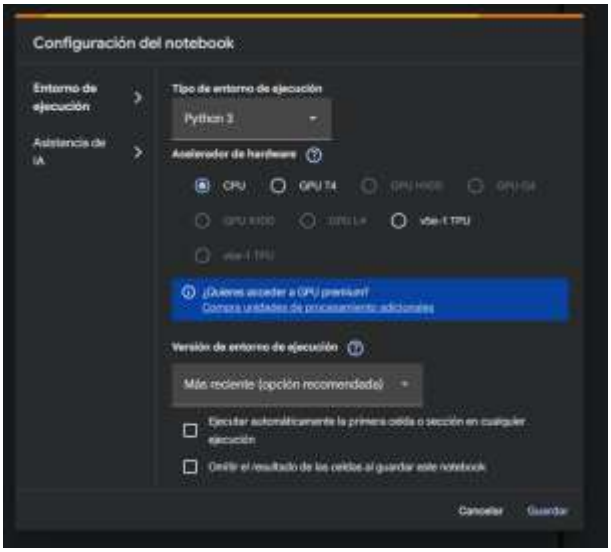
Elabora una tabla en donde expliques la diferencia entre el conocimiento tácito, explícito, interno y externo.

Conocimiento tácito	Es el conocimiento que se encuentra en la mente de las personas, se basa en la experiencia personal, intuiciones, habilidades prácticas. Es difícil de estructurar, dividir o transmitir fácilmente, ya que es "lo que sabemos, pero no podemos decirlo o expresarlo de la manera adecuada
Conocimiento	Es el que ya ha sido guardado en algún medio físico. Se encuentra en manuales,

explicito	bases de datos, libros, diagramas y documentos oficiales, es sencillo de estructurar, almacenar y compartir.
Conocimiento interno	Es generado dentro de la propia organización. Incluye las lecciones aprendidas por el equipo, cursos internos, prácticas desarrolladas internamente, la cultura organizacional y los procesos patentados o secretos. Es un activo propio.
Conocimiento externo	Es el conocimiento que proviene de fuera de la organización. Incluye informes de mercado, investigaciones de la competencia, opiniones de clientes, tendencias tecnológicas y asesoría externa.

Una vez que tengamos nuestra investigación, abriremos un cuaderno nuevo en Google colab donde lo configuraremos para phyton





Una vez realizado, realizamos el código de phyton para poder aprobar créditos con las reglas que diseñamos en las actividades anteriores, además de modificarlas a un entorno más profesional, el código imprime el titulo de la actividad, así como el autor, además de el objetivo del código, en el segundo bloque se realiza la evaluación de crédito donde se determina si el usuario ha sido aprobado para el crédito no, esta cuenta con 5 reglas, ingreso mensual, historial crediticio, antigüedad laboral, nivel de endeudamiento y la decisión final

```
[1]
# Proyecto: Evaluador de crédito basado en conocimiento experto
print("Sistema de Evaluación de Crédito – Equipo X")
print("Autores: Ana, Luis, Karla")
print("Objetivo: Aplicar reglas condicionales para simular la aprobación de créditos financieros.")
```

```
[2]
0s
# funcion de evaluacion de credito
def evaluar_credito(nombre, ingresos, historial, antiguedad_meses, deuda_total):
    score = 0
    razones = []

    # Regla 1: Ingresos mensuales ≥ 25,000
    if ingresos >= 25000:
        score += 2
        razones.append("Ingresos suficientes")
    else:
        razones.append("Ingresos bajos")

    # Regla 2: Historial crediticio
    if historial == "limpio":
        score += 2
        razones.append("Historial limpio")
    elif historial == "regular":
        score += 1
        razones.append("Historial con observaciones")
    else:
        razones.append("Historial negativo")

    # Regla 3: Antigüedad laboral
    if antiguedad_meses >= 12:
        score += 1
        razones.append("Antigüedad suficiente")
    else:
        razones.append("Antigüedad insuficiente")

    # Regla 4: Nivel de endeudamiento
    if deuda_total < ingresos * 0.4:
        score += 1
        razones.append("Deuda bajo control")
    else:
        razones.append("Nivel de deuda alto")

    # Decisión final
    if score >= 5:
        decision = "Aprobado"
    elif 3 <= score < 5:
        decision = "En revisión"
    else:
        decision = "Rechazado"

    print(f"\nEvaluación de {nombre}")
    print(f"Resultado: {decision}")
    for r in razones:
        print(" -", r)
```

Una vez realizado, ingresamos en otro bloque el ingreso de 30 clientes a los que se les hará la solicitud de crédito por lo que se ingresa lo siguiente

```python
# 30 clientes simulados ´para evaluar el credito
clientes = [
    {"nombre": "Ana", "ingresos": 28000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 24, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Luis", "ingresos": 18000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 15000},
    {"nombre": "María", "ingresos": 24000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 12, "deuda_total": 10000},
    {"nombre": "Pedro", "ingresos": 30000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 36, "deuda_total": 5000},
    {"nombre": "Carlos", "ingresos": 20000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 5, "deuda_total": 18000},
    {"nombre": "Laura", "ingresos": 33000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 18, "deuda_total": 7000},
    {"nombre": "Iván", "ingresos": 16000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 6, "deuda_total": 8000},
    {"nombre": "Sandra", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 14, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Diego", "ingresos": 12000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 4, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Valeria", "ingresos": 25000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 9500},
    {"nombre": "Rubén", "ingresos": 19000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 13, "deuda_total": 8500},
    {"nombre": "Claudia", "ingresos": 31000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 22, "deuda_total": 3000},
    {"nombre": "Oscar", "ingresos": 15000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 9, "deuda_total": 11000},
    {"nombre": "Lucía", "ingresos": 26000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 11, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Sofía", "ingresos": 29000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 16, "deuda_total": 2000},
    {"nombre": "Andrés", "ingresos": 17000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 7, "deuda_total": 7000},
    {"nombre": "Natalia", "ingresos": 22000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 9500},
    {"nombre": "Fernando", "ingresos": 34000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 28, "deuda_total": 12000},
    {"nombre": "Isabel", "ingresos": 20000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 14, "deuda_total": 4000},
    {"nombre": "Pablo", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 12, "deuda_total": 4500},
    {"nombre": "Gabriela", "ingresos": 18000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 6, "deuda_total": 9000},
    {"nombre": "Javier", "ingresos": 25000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 11, "deuda_total": 9800},
    {"nombre": "Camila", "ingresos": 31000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 20, "deuda_total": 3500},
    {"nombre": "Emilio", "ingresos": 16000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 8, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Paula", "ingresos": 28000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 17, "deuda_total": 4800},
    {"nombre": "Gerardo", "ingresos": 19000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 10, "deuda_total": 7500},
    {"nombre": "Rosa", "ingresos": 36000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 30, "deuda_total": 6000},
    {"nombre": "Tomás", "ingresos": 23000, "historial": "regular", "antiguedad_meses": 15, "deuda_total": 8900},
    {"nombre": "Elena", "ingresos": 27000, "historial": "limpio", "antiguedad_meses": 19, "deuda_total": 3000},
    {"nombre": "Axel", "ingresos": 14000, "historial": "negativo", "antiguedad_meses": 4, "deuda_total": 9200}
]
```

30 clientes con nombre, ingreso, historial, antigüedad y deuda, además del recorrido de los clientes, así como la contabilización de los resultados donde se verificarán cuantos créditos son aprobados, después se recorren los clientes, estos se ponen en nombre, ingresos historial, antigüedad laboral y deuda total al final se realizan las comprobaciones, en las reglas de crédito se agrega un punto o dos si tiene historial bueno, si tiene buena antigüedad laboral etc, en este caso mediremos el score de cada cliente para poder definir si se le otorga el crédito

[4]
```python
# recorrido de la lista de clientes y evaluacion de cada uno
# Recorrido y evaluación de todos los clientes
for cliente in clientes:
    evaluar_credito(
        nombre=cliente["nombre"],
        ingresos=cliente["ingresos"],
        historial=cliente["historial"],
        antiguedad_meses=cliente["antiguedad_meses"],
        deuda_total=cliente["deuda_total"]
    )
```

[5]
```python
# contabilizacion de los resultados
# Inicializar contadores
aprobados = 0
revisiones = 0
rechazados = 0

# Re-evaluar con contadores
for cliente in clientes:
    score = 0
    ingresos = cliente["ingresos"]
    historial = cliente["historial"]
    antiguedad = cliente["antiguedad_meses"]
    deuda = cliente["deuda_total"]

    if ingresos >= 25000: score += 2
    if historial == "limpio": score += 2
    elif historial == "regular": score += 1
    if antiguedad >= 12: score += 1
    if deuda < ingresos * 0.4: score += 1

    if score >= 5:
        aprobados += 1
    elif 3 <= score < 5:
        revisiones += 1
    else:
        rechazados += 1

print("\nResumen General:")
print(f"Aprobados: {aprobados}")
print(f"En revisión: {revisiones}")
print(f"Rechazados: {rechazados}")
```

En este caso realizamos la prueba poniendo en marcha el código y revisamos los datos

```
    )
```

```
...
    Evaluación de Ana
    Resultado: Aprobado
     - Ingresos suficientes
     - Historial limpio
     - Antigüedad suficiente
     - Deuda bajo control

    Evaluación de Luis
    Resultado: Rechazado
     - Ingresos bajos
     - Historial negativo
     - Antigüedad insuficiente
     - Nivel de deuda alto

    Evaluación de María
    Resultado: Rechazado
     - Ingresos bajos
     - Historial con observaciones
     - Antigüedad suficiente
     - Nivel de deuda alto

    Evaluación de Pedro
    Resultado: Aprobado
     - Ingresos suficientes
     - Historial limpio
     - Antigüedad suficiente
     - Deuda bajo control

    Evaluación de Carlos
    Resultado: Rechazado
     - Ingresos bajos
     - Historial negativo
     - Antigüedad insuficiente
     - Nivel de deuda alto

    Evaluación de Laura
    Resultado: Aprobado
     - Ingresos suficientes
     - Historial limpio
     - Antigüedad suficiente
     - Deuda bajo control

    Evaluación de Iván
    Resultado: Rechazado
     - Ingresos bajos
     - Historial con observaciones
     - Antigüedad insuficiente
     - Nivel de deuda alto

    Evaluación de Sandra
    Resultado: Aprobado
     - Ingresos suficientes
     - Historial limpio
     - Antigüedad suficiente
     - Deuda bajo control

    Evaluación de Diego
```

```
[5]
✓ 0s
    # contabilizacion de los resultados
    # Inicializar contadores
```

En este caso tenemos las evaluaciones de varias personas que están en revisión, o que notamos algo al momento de analizarlas

Evaluación de Valeria

Resultado: En revisión

- Ingresos suficientes
- Historial con observaciones
- Antigüedad insuficiente
- Deuda bajo control

En este caso se rechazaría manual ya que cuenta con deudas i con observaciones y no cumple con la antigüedad

Evaluación de Lucía

Resultado: Aprobado

- Ingresos suficientes
- Historial limpio
- Antigüedad insuficiente
- Deuda bajo control

Aunque la antigüedad no es suficiente, muestra un historial limpio y bajo control

Evaluación de Isabel

Resultado: En revisión

- Ingresos bajos

- Historial con observaciones
- Antigüedad suficiente
- Deuda bajo control

Aunque tiene la deuda bajo control, el historial tiene observaciones por lo que en este caso podría rechazarse por los ingresos bajos

Evaluación de Javier

Resultado: En revisión

- Ingresos suficientes
- Historial con observaciones
- Antigüedad insuficiente
- Deuda bajo control

Aunque tiene buenos ingresos, cuenta con historial con observación por lo que podría rechazarla por la antigüedad insuficiente

Evaluación de Tomás

Resultado: En revisión

- Ingresos bajos
- Historial con observaciones
- Antigüedad suficiente
- Deuda bajo control

En este caso podría rechazarse por los ingresos bajos y el historial con observaciones

Referencias.

Google Colab. (s. f.). https://colab.research.google.com/drive/1eQcw_rr_ekIcbbCP5WZPd0jjeWLSopBq#scrollTo=nifdwe3VHRjS

Notion | Where teams and agents work together. (s. f.). Notion. https://app.notion.com/p/HQ-Ingenier-a-del-Conocimiento-44d189eb5d2e4fabb4651e138f53328a?t=388b421d2e5f8067bd5200a9496633b8&wfv=chat